

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Eng ^a Informática		Ano letivo	2016/17
Unidade curricular	Álgebra e Geometria Analítica			
Ano curricular	1 ^o	Semestre	1 ^o S	Data 13/02/2017 Duração 2h

EXAME

(Cotação)

1 – Seja A o conjunto dos números complexos, solução da equação $|z| = |z+1|$.

(1,0) **a)** Determine, na forma algébrica, os elementos de A ;

(1,5) **b)** Mostre que uma das raízes quadradas de $\frac{-i}{2}$ pertence a A .

(1,5) **c)** Determine o transformado do conjunto A por meio da transformação definida por

$$w = \frac{1}{\bar{z}}.$$

(2,0) **2** – Determine uma base e a dimensão do seguinte subconjunto F de $P_3[x]$.

$$F = \left\{ a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in P_3[x] : a_0 = a_1 - a_3 \wedge a_2 = -a_1 - a_3 \right\}$$

3 – Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

(1,5) **a)** Determine a característica da matriz A ;

(1,0) **b)** Determine a inversa da matriz B ;

(1,5) **c)** Utilize regra de Cramer para determinar o valor da variável z , no sistema matricial

$$BX = C, \text{ considerando } X = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}^T.$$

(1,5) **d)** Aplique propriedades dos determinantes para calcular $|2A^{-1}A^T|$;

(1,5) **e)** Considere a matriz D como sendo a matriz que se obtém da matriz B por troca da

primeira com a terceira linhas e pela substituição da segunda linha pelo que resulta

de a multiplicar por 5. Qual a relação entre os determinantes das matrizes D e B ?

v.s.f.f.

5 - Considere a aplicação, $f : C \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$(a + bi) \mapsto (a, b)$$

(1,5) **a)** Mostre que f é uma transformação linear

(1,5) **b)** Determine a matriz de f relativamente às bases $\{1, 2 - i\}$ e $\{(0,2), (2,1)\}$ de C e $\mathbb{R}^2$, respectivamente.

6 – Dados os planos

$$\pi_1 \equiv 3x + y + 3z = 0 \text{ e } \pi_2 \equiv 2x - y + 2z = 6 \text{ e os pontos}$$

$$A = (1,3,5), B = (1,0,4), C = (2,3,2),$$

(1,0) **a)** determine a equação vectorial da recta que passa na origem e é perpendicular ao plano π_1 .

(1,5) **b)** determine a equação cartesiana do plano perpendicular aos planos dados e que contém o ponto de intersecção de OZ com π_2 .

(1,5) **c)** Qual a área do paralelogramo definido pelos pontos A, B e C ?